

Reto: Bloque 4 día 24

Fase: 1

Revisaremos los logs en Linux y Windows. Extraeremos información de los usuarios, procesos y de las conexiones activas. Y haremos un volcado de la RAM para analizar la actividad de los procesos usando LiME.

Para poder ver los logs de auth.log y syslog usaremos los comando cat.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
2025-07-18T14:49:16.413400+00:00 LinuxServer login[945]: PAM adding faulty module: pam_lastlog.so
2025-07-18T14:49:18.527448+00:00 LinuxServer login[945]: pam_unix(login:session): session opened for user cethfisto(uid=1000) by cethfisto(uid=0)
2025-07-18T14:49:18.551365+00:00 LinuxServer systemd-logind[874]: New session 1 of user cethfisto
2025-07-18T14:49:18.567044+00:00 LinuxServer (systemd): pam_unix(systemd-user:session): session opened for user cethfisto(uid=1000) by cethfisto(uid=0)
2025-07-18T14:49:27.670915+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/apt upgrade -y
2025-07-18T14:49:27.671286+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-18T14:49:36.750565+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Reloading rules
2025-07-18T14:49:36.750822+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Collecting garbage unconditionally...
2025-07-18T14:49:36.750866+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
2025-07-18T14:49:36.750895+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
2025-07-18T14:49:36.751653+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Finished loading, compiling and executing 6 rules
2025-07-18T14:49:36.751709+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Reloading rules
2025-07-18T14:49:36.751747+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Collecting garbage unconditionally...
2025-07-18T14:49:36.751773+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
2025-07-18T14:49:36.751816+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
2025-07-18T14:49:36.752507+00:00 LinuxServer polkitd[867]: Finished loading, compiling and executing 6 rules
```

* Aquí estamos viendo los logs de auth.log con el comando cat /var/log/auth.log.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
2025-07-18T14:50:20.226698+00:00 LinuxServer systemd[1]: udisks2.service: Deactivated successfully.
2025-07-18T14:50:20.227795+00:00 LinuxServer systemd[1]: Stopped udisks2.service - Disk Manager.
2025-07-18T14:50:20.233235+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting udisks2.service - Disk Manager.
2025-07-18T14:50:20.234117+00:00 LinuxServer systemd[1]: ModemManager.service: Deactivated successfully.
2025-07-18T14:50:20.234274+00:00 LinuxServer systemd[1]: Stopped ModemManager.service - Modem Manager.
2025-07-18T14:50:20.238579+00:00 LinuxServer systemd[1]: Stopping polkit.service - Authorization Manager...
2025-07-18T14:50:20.239430+00:00 LinuxServer udisksd[15283]: udisks daemon version 2.10.1 starting
2025-07-18T14:50:20.245886+00:00 LinuxServer systemd[1]: multipathd.service: Deactivated successfully.
2025-07-18T14:50:20.246783+00:00 LinuxServer systemd[1]: Stopped multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller.
2025-07-18T14:50:20.246823+00:00 LinuxServer systemd[1]: polkit.service: Deactivated successfully.
2025-07-18T14:50:20.246879+00:00 LinuxServer systemd[1]: Stopped polkit.service - Authorization Manager.
2025-07-18T14:50:20.248198+00:00 LinuxServer dbus-daemon[862]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkit.service' requested by '1.33' (uid=0 pid=15283 comm="/usr/libexec/udisks2/udisksd" label='unconfined')
2025-07-18T14:50:20.254386+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller...
2025-07-18T14:50:20.261000+00:00 LinuxServer systemd[1]: Starting polkit.service - Authorization Manager...
2025-07-18T14:50:20.280522+00:00 LinuxServer multipathd[15296]: multipathd v0.9.4: start up
```

* Aquí estamos viendo los logs de syslog con el comando cat /var/log/syslog.

Cabe destacar que podemos usar el comando cat para buscar errores o información concreta. Por ejemplo:

- cat /var/log/auth.log | grep "Failed password": para ver fallos de login.
- cat /var/log/syslog | grep -i "error": para ver fallos identificados por el sistema.

Para ver los usuarios y los procesos en ejecución usaremos varios comando útiles.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ who
cethfisto tty1          2025-07-18 14:49
cethfisto@LinuxServer:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ w
 14:55:03 up 6 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.11, 0.07
USER          TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
cethfisto tty1          14:49        3.00s    0.05s   ?      w
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Usaremos who y w para ver los usuarios.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ ps aux --sort=%cpu | head -n 10
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:48   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:48   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:48   0:00 [kworker/R-rcu_g]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:48   0:00 [kworker/R-rcu_p]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:48   0:00 [kworker/R-slab_]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:48   0:00 [kworker/R-netns]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:48   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:48   0:00 [kworker/R-mm_ope]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:48   0:00 [rcu_tasks_kthread]
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Usaremos el comando ps aux --sort=-%cpu | head -n 10 para ver los procesos en ejecución.

Para ver las conexiones de red activas usaremos ss y netstat. Si por casualidad no tenemos instalado netstat, podremos instalarlo con el comando sudo apt install net-tools.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ ss -tulnp
Netid      State      Recv-Q     Send-Q       Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0             127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               ntpd
udp        UNCONN     0           0             127.0.0.53:lo:53        0.0.0.0:*               ntpd
udp        UNCONN     0           0             192.168.1.40:zenn0s3:68 0.0.0.0:*               ntpd
tcp        LISTEN     0           4096          127.0.0.53:lo:53        0.0.0.0:*               ntpd
tcp        LISTEN     0           4096          127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               ntpd
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Con ss -tulnp podremos ver las conexiones activas y los puertos en escucha.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ netstat -antp
(No info could be read for "p": geteuid()=1000 but you should be root.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.54:53          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 192.168.1.40:33100     91.189.91.82:80        TIME_WAIT   -
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Con netstat -antp podremos ver las conexiones activas TCP, puertos abiertos y los procesos asociados.

Para el volcado de la RAM usaremos LiME, que tiene un proceso de instalación un poco complicada. Primero tendremos que instalar las dependencias usando el comando sudo apt install linux-headers-\$(uname -r) build-essential git. Después, clonaremos el repositorio de GitHub de LiME e iremos a su directorio con los comando git clone <https://github.com/504ensicsLabs/LiME.git> y cd LiME/src. Una vez en el directorio, compilaremos el módulo con el comando make, que creará mi archivo kernel de LiME.

Crearemos otro directorio de salida llamado /mnt/volcadoRAM y cargaremos el módulo para volcar la memoria con el comando sudo insmod lime-*.ko "path=/mnt/volcadoRAM/memoria.lime format=lime".

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
CC [M] /home/cethfisto/LIME/src/tcp.o
CC [M] /home/cethfisto/LIME/src/disk.o
/home/cethfisto/LIME/src/disk.c:45:5: warning: no previous prototype for #setup_disk# [-Wmissing-prototypes]
45 | int setup_disk(char *path, int dio) {
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/disk.c:77:6: warning: no previous prototype for #cleanup_disk# [-Wmissing-prototypes]
77 | void cleanup_disk(void) {
    | ^~~~~~
CC [M] /home/cethfisto/LIME/src/main.o
CC [M] /home/cethfisto/LIME/src/hash.o
/home/cethfisto/LIME/src/hash.c:53:5: warning: no previous prototype for #ldigest_init# [-Wmissing-prototypes]
53 | int ldigest_init(void) {
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/hash.c:97:5: warning: no previous prototype for #ldigest_update# [-Wmissing-prototypes]
97 | int ldigest_update(void *u, size_t is) {
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/hash.c:142:5: warning: no previous prototype for #ldigest_final# [-Wmissing-prototypes]
142 | int ldigest_final(void) {
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/hash.c:172:5: warning: no previous prototype for #ldigest_write_tcp# [-Wmissing-prototypes]
172 | int ldigest_write_tcp(void) {
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/hash.c:189:5: warning: no previous prototype for #ldigest_write_disk# [-Wmissing-prototypes]
189 | int ldigest_write_disk(void) {
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/hash.c:215:6: warning: no previous prototype for #ldigest_clean# [-Wmissing-prototypes]
215 | void ldigest_clean(void) {
    | ^~~~~~
CC [M] /home/cethfisto/LIME/src/deflate.o
/home/cethfisto/LIME/src/deflate.c:38:12: warning: no previous prototype for #deflate_begin_stream# [-Wmissing-prototypes]
38 | extern int deflate_begin_stream(void *out, size_t outlen)
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/deflate.c:65:5: warning: no previous prototype for #deflate_end_stream# [-Wmissing-prototypes]
65 | int deflate_end_stream(void)
    | ^~~~~~
/home/cethfisto/LIME/src/deflate.c:72:9: warning: no previous prototype for #deflate# [-Wmissing-prototypes]
72 | ssize_t deflate(const void *in, size_t inlen)
    | ^~~~~~
LD [M] /home/cethfisto/LIME/src/line.o
MODPOST /home/cethfisto/LIME/src/Module.symvers
CC [M] /home/cethfisto/LIME/src/line.mod.o
LD [M] /home/cethfisto/LIME/src/line.ko
BTF [M] /home/cethfisto/LIME/src/line.ko
Skipping BTF generation for /home/cethfisto/LIME/src/line.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.8.0-64-generic'
strip --strip-unnneeded line.ko
mv line.ko line-6.8.0-64-generic.ko
cethfisto@LinuxServer:~/LIME/src$ sudo mkdir -p /mnt/volcadorAM
cethfisto@LinuxServer:~/LIME/src$ sudo insmod line-*.ko "path=/mnt/volcadorAM/memoria.line format=line"
cethfisto@LinuxServer:~/LIME/src$ _
```

Para comprobar que el archivo memoria.lime está creado, usaremos el comando `ls -lh /mnt/evidencia`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ ls -lh /mnt/volcadorAM
total 4,0G
-r--r--r-- 1 root root 4,0G jul 18 15:04 memoria.line
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Y para verificar que el módulo está cargado usaremos el comando `lsmod | grep lime`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ lsmod | grep lime
lime                16384 0
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Fase: 2

Identificaremos las IPs de origen y destino en los registros del sistema. Determinaremos si han creado archivos malignos o programas nocivos. Y analizaremos los posibles cambios en permisos o configuraciones del sistema sospechosa.

Podemos identificar los accesos realizados por usuarios conocidos o usuarios sospechosos.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo grep "Accepted password" /var/log/auth.log
2025-07-18T15:41:55.141536+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Accepted password' /var/log/auth.log
2025-07-18T15:42:10.504958+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Accepted password' /var/log/auth.log
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Con el comando grep "Accepted password" /var/log/auth.log, podremos ver los registros donde se han realizado accesos a nuestro equipo.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log
2025-07-18T15:42:44.852380+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /var/log/auth.log
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Con el comando grep "Failed password" /var/log/auth.log podremos ver los intentos de acceso realizados por los usuarios.

A la hora de detectar cambios o usuarios no autorizados tendremos dos comandos muy útiles.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ cat /etc/passwd | tail
pollinate:x:102:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:104:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:105:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:108:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:107:109::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
cethfisto:x:1000:1000:cethfisto:/home/cethfisto:/bin/bash
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Usaremos cat /etc/passwd | tail para mostrar las 10 últimas líneas de passwd, que contiene información de los usuarios del sistema.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ ls -lt /home
total 4
drwxr-x--- 5 cethfisto cethfisto 4096 Jul 18 15:02 cethfisto
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Usaremos ls -lt /home para hacer una lista del contenido del directorio /home.

Podemos averiguar y comprobar comandos maliciosos con dos comandos.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ cat ~/.bash_history
clear
sudo apt upgrade -y
clear
sudo apt update
apt list --upgradable
sudo apt install ubuntu-drivers-common
clear
apt list --upgradable
clear
cat /var/log/auth.log
clear
cat /var/log/auth.log
clear
cd -
clear
sudo cat /var/log/auth.log
clearclear
clear
sudo cat /var/log/syslog
clear
who
u
clear
u
clear
ps aux --sort=-cpu | head -n 10
clear
poweroff
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Usaremos `cat ~/.bash_history` para mostrar el historial de comandos ejecutados en el terminal bash.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
jul 18 14:49:27 LinuxServer sudo[1255]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/apt upgrade -y
jul 18 14:49:27 LinuxServer sudo[1255]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 18 14:50:22 LinuxServer sudo[1255]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 18 14:50:39 LinuxServer sudo[15372]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/apt update
jul 18 14:50:39 LinuxServer sudo[15372]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 18 14:50:41 LinuxServer sudo[15372]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 18 14:51:11 LinuxServer sudo[15648]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/apt install ubuntu-drivers-common
jul 18 14:51:11 LinuxServer sudo[15648]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 18 14:51:13 LinuxServer sudo[15648]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 18 14:53:53 LinuxServer sudo[15816]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/cat /var/log/auth.log
jul 18 14:53:53 LinuxServer sudo[15816]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 18 14:53:53 LinuxServer sudo[15816]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 18 14:54:24 LinuxServer sudo[15829]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/cat /var/log/syslog
jul 18 14:54:24 LinuxServer sudo[15829]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 18 14:54:24 LinuxServer sudo[15829]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
-- Boot 4bb5c38e758842ce9ff7c4796f0bf12 --
jul 18 14:57:44 LinuxServer sudo[924]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/apt install netstat
jul 18 14:57:44 LinuxServer sudo[924]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 18 14:57:44 LinuxServer sudo[924]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 18 14:58:07 LinuxServer sudo[936]: cethfisto : TTY=ttty1 : PWD=/home/cethfisto : USER=root : COMMAND=/usr/bin/apt install net-tools
```

* Usaremos `journalctl _COMM=sudo` veremos los registros del sistema relacionados con el comando sudo.

Para realizar un analisis del sistema y encontrar vulnerabilidades usaremos la herramienta Chkrootkit que analizará el sistema en busca de software malicioso oculto.

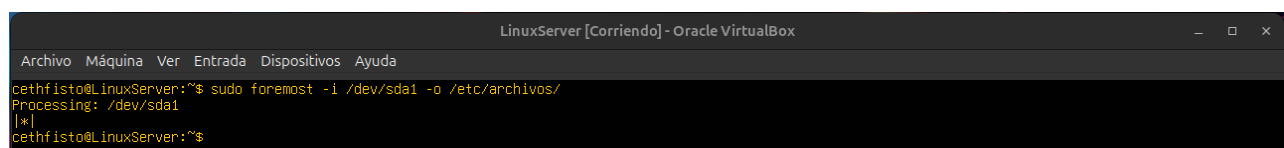
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Searching for common ssh-scanners... not found
Searching for Linux/Ebury 1.4 - Operation Windigo... not tested
Searching for Linux/Ebury 1.6... not found
Searching for 64-bit Linux Rootkit... not found
Searching for 64-bit Linux Rootkit modules... not found
Searching for Mumblehard... not found
Searching for Backdoor.Linux.Mokes.a... not found
Searching for Malicious TinyDNS... not found
Searching for Linux.Xor.DDoS... not found
Searching for Linux.Proxy.1.0... not found
Searching for CrossRAT... not found
Searching for Hidden Cobra... not found
Searching for Rocke Miner rootkit... not found
Searching for PWNLMX4 lkm rootkit... not found
Searching for PWNLMX6 lkm rootkit... not found
Searching for Umbreon lrk... not found
Searching for Kinsing.a backdoor rootkit... not found
Searching for Rotajakiro backdoor rootkit... not found
Searching for Syslogk LKM rootkit... not found
Searching for Kovid LKM rootkit... not tested
Searching for Tsunami DDoS Malware rootkit... not found
Searching for Linux BPF Door... not found
Searching for suspect PHP files... not found
Searching for zero-size shell history files... not found
Searching for hardlinked shell history files... not found
Checking 'aliens'... finished
Checking 'asp'... not infected
```

* Podremos usar `find / -name '*.sh' -o -name '*.py' -o -name '*.pl' 2>/dev/null | grep -i "back"`. Para buscar en el sistema cualquier archivo que tenga la palabra back.

Fase: 3

Capturaremos paquetes de red con Wireshark y analizaremos los intentos de conexión sospechosos si los hubiera. Extraeremos y analizaremos los archivos eliminados con Foremost. Y crearemos una línea temporal con los evento clave de un supuesto ataque.

Para la recuperación de archivos eliminados usaremos la herramienta Foremost. Instalaremos la herramienta y la ejecutaremos con el comando `foremost -i /dev/sdX1 -o /ruta_salida/`.



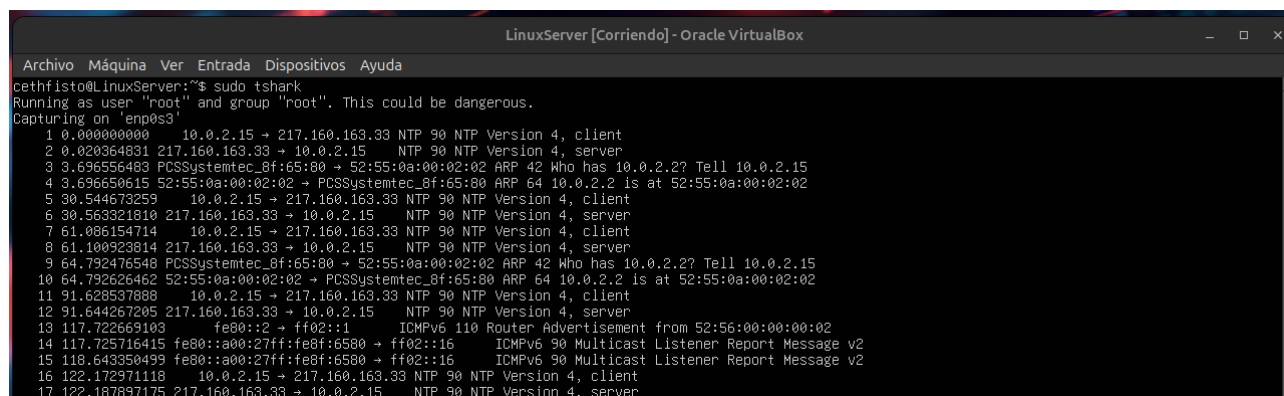
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo foremost -i /dev/sda1 -o /etc/archivos/
Processing: /dev/sda1
[*]
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* En este caso estamos recuperando los archivos eliminados de la partición sda1 y los archivos recuperados estarán en el directorio /etc/archivos/.

Para analizar scripts sospechosos usaremos una serie de comandos, `file`, `cat` y `strings`.

- `file ejemplo.sh`: muestra el tipo de archivo que es el archivo seleccionado.
- `cat ejemplo.sh`: muestra el contenido del archivo seleccionado.
- `strings archivo_binario`: muestra y extrae las cadenas de texto dentro del archivo seleccionado.

Para el análisis de tráfico de la red, usaremos Wireshark. Lo instalaremos e iniciaremos el programa con el comando `sudo tshark`, que es la versión por consola de Wireshark.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo tshark
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'enp0s3'
 1 0.000000000 10.0.2.15 → 217.160.163.33 NTP 90 NTP Version 4, client
 2 0.020364831 217.160.163.33 → 10.0.2.15 NTP 90 NTP Version 4, server
 3 3.696556483 PCSSystemtec_8f:65:80 → 52:55:0a:00:02:02 ARP 42 Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.2.15
 4 3.696650615 52:55:0a:00:02:02 → PCSSystemtec_8f:65:80 ARP 64 10.0.2.2 is at 52:55:0a:00:02:02
 5 30.544673259 10.0.2.15 → 217.160.163.33 NTP 90 NTP Version 4, client
 6 30.563321810 217.160.163.33 → 10.0.2.15 NTP 90 NTP Version 4, server
 7 61.006154714 10.0.2.15 → 217.160.163.33 NTP 90 NTP Version 4, client
 8 61.100923814 217.160.163.33 → 10.0.2.15 NTP 90 NTP Version 4, server
 9 64.792476548 PCSSystemtec_8f:65:80 → 52:55:0a:00:02:02 ARP 42 Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.2.15
10 64.792626462 52:55:0a:00:02:02 → PCSSystemtec_8f:65:80 ARP 64 10.0.2.2 is at 52:55:0a:00:02:02
11 91.628537888 10.0.2.15 → 217.160.163.33 NTP 90 NTP Version 4, client
12 91.644267205 217.160.163.33 → 10.0.2.15 NTP 90 NTP Version 4, server
13 117.722669103 fe80::2::ff02::1 ICMPv6 110 Router Advertisement from 52:56:00:00:00:02
14 117.725716415 fe80::a00:27ff:fe8f:6580 → ff02::16 ICMPv6 90 Multicast Listener Report Message v2
15 118.643350499 fe80::a00:27ff:fe8f:6580 → ff02::16 ICMPv6 90 Multicast Listener Report Message v2
16 122.172971118 10.0.2.15 → 217.160.163.33 NTP 90 NTP Version 4, client
17 122.187897175 217.160.163.33 → 10.0.2.15 NTP 90 NTP Version 4, server
```

* Podemos ver como Wireshark captura los paquetes de la interfaz de red, en este caso enp0s3.

Fase: 4

Levantaremos accesos comprometidos y cambiaremos la contraseña de los usuarios afectados. Configuraremos una vigilancia avanzada para detectar intentos de ataque. Y mejoraremos la seguridad con firewall, autenticación 2FA y ACLs

Para desactivar cuentas o quitar permisos sospechosos usaremos dos comandos básicos. Los comandos son `sudo usermod -L [usuario]` y `sudo passwd -l [usuario]`.

Para mejorar el firewall usaremos la herramienta ufw, activaremos el servicio y denegaremos por defecto todas las entradas y permitiremos el servicio ssh.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw enable
[sudo] password for cethfisto:
Firewall is active and enabled on system startup
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Ahora, para instalar y activar el servicio 2FA usaremos la herramienta de Google.



* Para instalarlo usaremos el comando `sudo apt install libpam-google-authenticator` y para iniciar el programa usaremos `google-authenticator`.

En el caso de las ACL, usaremos los comando `setfacl` para dar los permisos. Por ejemplo:

- `sudo setfacl -m u:usuario:r-- /var/log`: para dar permisos de R a un usuario en el directorio de log
- `sudo setfacl -m g:grupo:rw /etc/example.conf`: para permisos de RW a un grupo en el archivo `example.conf`.
- `getfacl /directorio/archivo`: para ver los permisos ACL del archivo o directorio.
- `setfacl -x u:usuario /var/log`: para eliminar permisos ACL.

* Cabe destacar que si no tenemos instalado el servicio usaremos el comando `sudo apt install acl`. Y ACL tiene una variedad de comandos que podremos usar.